ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ № 20»

Отчет по Практической работе №2

Тема: «Типы данных. Описание переменных. Основные операторы C#»

Выполнил:
Проверил: преподаватель
Курзанов Н.В.

Лабораторный практикум

Цель практической работы: Изучить систему типов данных C#, правила объявления и инициализации переменных, преобразования типов, основные операторы языка.

Задачи практической работы: Научиться применять условные операторы, операторы выбора и циклы для решения прикладных задач, закрепить навыки ввода-вывода и проверки корректности данных.

Практическое задание

Задание 1. Таблица типов данных

Тип	Категория: значимый/ссылочный	Размер	Диапазон или точность	Пример литерала	Суффикс, если нужен
sbyte	Значимый	1 байт (8 бит)	-128 ... 127	sbyte a = -5;	Нет
byte	Значимый	1 байт (8 бит)	0 ... 255	byte b = 200;	Нет
short	Значимый	2 байта (16 бит)	-32 768 ... 32 767	short s = -100;	Нет
ushort	Значимый	2 байта (16 бит)	0 ... 65 535	ushort u = 500;	Нет
int	Значимый	4 байта (32 бита)	-2 147 483 648 ... 2 147 483 647	int n = 10;	Нет
uint	Значимый	4 байта (32 бита)	0 ... 4 294 967 295	uint k = 10u;	u / U
long	Значимый	8 байт (64 бита)	-9,22*10^18 ... 9,22*10^18	long l = 10L;	l / L
ulong	Значимый	8 байт (64 бита)	0 ... 1,84*10^19	ulong m = 10UL;	ul / UL
float	Значимый	4 байта (32 бита)	точность 6-9 знаков	float f = 1.5f;	f / F
double	Значимый	8 байт (64 бита)	точность 15-17 знаков	double d = 1.5;	d / D (необяз.)
decimal	Значимый	16 байт (128 бит)	точность 28-29 знаков	decimal m = 10.5m;	m / M
bool	Значимый	1 байт	true / false	bool ok = true;	Нет
char	Значимый	2 байта (16 бит)	1 символ Unicode	char c = 'A';	Кавычки ' '

string	Ссылочный	2 байта на символ	Строка символов Unicode	string s = "Привет";	Кавычки " "

Задание 2. Сравнение float, double, decimal

Критерий	float	double	decimal
Размер	4 байта (32 бита)	8 байт (64 бита)	16 байт (128 бит)
Точность	6-9 знаков	15-17 знаков	28-29 знаков
Диапазон	±1,5*10^-45 ... ±3,4*10^38	±5,0*10^-324 ... ±1,7*10^308	±1,0*10^-28 ... ±7,9*10^28
Суффикс литерала	f или F	d или D (необязателен)	m или M
Для чего обычно используется	Графика, игры, экономия памяти	Обычные математические и физические расчёты	Финансовые и денежные расчёты
Можно ли использовать для денег	Нет	Нет	Да
Пример объявления	float a = 1.5f;	double b = 1.75;	decimal c = 100.50m;

Письменный ответ: Для финансовых расчётов рекомендуется использовать тип decimal, потому что он хранит числа в десятичной системе и не даёт погрешности округления копеек, в отличие от двоичного типа double (где 0.1 + 0.2 не равно ровно 0.3).

Задание 3. Преобразования типов

№	Код	Результат	Тип результата	Пояснение
1	int a = 5; double b = a;	5	double	Неявное преобразование из int в double без потери данных.
2	double d = 5.9; int i = (int)d;	5	int	Явное приведение типа, дробная часть отбрасывается.
3	string s = "42"; int n = int.Parse(s);	42	int	Перевод строки "42" в целое число.
4	string s = "42.5"; bool ok = int.TryParse(s, out int n);	ok = false, n = 0	bool / int	Строка с точкой не переводится в int, TryParse возвращает

				false.
5	int n = Convert.ToInt32("123");	123	int	Преобразование строки "123" в int через Convert.
6	char c = 'A'; int code = c;	65	int	Неявное получение числового кода символа 'A' в таблице ASCII.
7	int x = 300; byte y = (byte)x;	44	byte	Переполнение byte (300 - 256 = 44).
8	decimal m = 10.5m; double d = (double)m;	10.5	double	Явное преобразование из decimal в double.

Задание 4. Таблица операторов

Категория операторов	Операторы	Назначение	Пример	Результат примера
Арифметические	+, -, *, /, %	Математические вычисления	7 % 2	1
Сравнения	==, !=, >, <, >=, <=	Сравнение двух значений	5 > 3	true
Логические	&&, ||, !	Логические операции И, ИЛИ, НЕ	true && false	false
Присваивания	=, +=, -=, *=, /=	Запись и изменение значения переменной	int x = 5; x += 2;	7
Инкремент/декремент	++, --	Увеличение или уменьшение на 1	int x = 5; x++;	6
Тернарный	? :	Краткая запись условия if-else	5 > 3 ? 10 : 20	10
Побитовые	&, |, ^, ~, <<, >>	Работа с битами числа	3 << 1	6
Null-операторы	??, ?.	Проверка на null и значение по умолчанию	null ?? 5	5

Задание 5.

1. Чем значимые типы отличаются от ссылочных?

Значимые типы (int, double, bool, char, struct) хранят само значение напрямую, а при копировании создаётся новая независимая копия. Ссылочные типы (string, object, массивы, классы) хранят ссылку на объект в памяти (куче).

2. Что такое стек и куча? Как это связано с типами C#?

Стек — быстрая память для локальных переменных значимых типов, которая очищается автоматически при выходе из метода. Куча (heap) — область памяти для объектов ссылочных типов, которую очищает сборщик мусора (GC).

3. Почему double нежелательно использовать для денежных расчётов?

Потому что double хранит числа в двоичном виде и даёт небольшие ошибки округления в десятичных дробях (например, 0.1 + 0.2 != 0.3). Для денег используют decimal.

4. Чем var отличается от dynamic? Когда можно использовать var?

У var тип определяется компилятором один раз при объявлении и дальше меняться не может. У dynamic тип проверяется только во время работы программы. Использовать var можно для локальных переменных, когда их тип сразу понятен из правой части.

5. Что такое nullable-тип? Как объявить переменную, которая может хранить null?

Это значимый тип, которому разрешено принимать пустое значение null. Объявляется с помощью знака вопроса после типа: например, int? a = null;.

6. Чем Convert.ToInt32 отличается от int.Parse и int.TryParse?

int.Parse переводит только строку и при ошибке вызывает исключение. Convert.ToInt32 умеет переводить разные типы и для null возвращает 0. int.TryParse не вызывает ошибку при неверном вводе, а просто возвращает false.

7. Что произойдёт при переполнении типа в режимах checked и unchecked?

В режиме checked программа выдаст ошибку OverflowException. В режиме unchecked (по умолчанию) ошибка не выдаётся, а число перейдёт по кругу с начала диапазона.

8. Чем while отличается от do-while? Когда удобнее использовать for?

В цикле while условие проверяется до начала шага (может не выполниться ни разу), а в do-while — после шага (выполнится хотя бы один раз). Цикл for удобен, когда заранее известно точное число повторений.

9. Чем break отличается от continue?

Оператор break полностью завершает цикл, а continue пропускает только текущий шаг и переходит к следующему.

10. Как работает switch? Можно ли использовать switch со строками?

Оператор switch сравнивает значение переменной со списком вариантов case и выполняет нужную ветку. Да, в C# switch можно использовать со строками (string).

11. Почему выражения a + b * c и (a + b) * c дают разные результаты?

Потому что умножение (*) имеет более высокий приоритет, чем сложение (+). Скобки () меняют порядок действий и заставляют сначала выполнить сложение.

12. Что такое неявное преобразование? Приведите 2–3 примера.

Это автоматический перевод из меньшего типа в больший без потери данных. Примеры: int a = 5; double b = a; или byte x = 10; int y = x; или int n = 100; long m = n;.

Задание 6 - практическое задание А

```
3
3,5
5
7
7
27
True
6
0
null
0 1 3
0 1 2
66
True
Введите имя пользователя: Вадим
Введите возраст: 17
Введите рост в метрах (например, 1,75): 1,78
Введите вес в килограммах (например, 70): 70,5
Имя: Вадим
Возраст: 17
ИМТ: 22,25
Категория: Норма
Результат может быть неточным для лиц младше 18 лет
```

Контрольные вопросы:

1. Что такое переменная в программировании?

Именованная область памяти для хранения значения определённого типа.

2. Чем отличается тип данных от переменной?

Тип данных определяет вид и размер значений, а переменная — конкретная ячейка памяти этого типа.

3. Какие существуют основные группы типов данных в C#?

Значимые (Value types) и ссылочные (Reference types).

4. В чем разница между float, double и decimal?

В разрядности и точности: float (32 бит), double (64 бит), decimal (128 бит, для финансовых расчётов).

5. Почему при делении 7 / 2 получается 3?

Оба операнда типа int, поэтому выполняется целочисленное деление с отбрасыванием дробной части.

6. Чем отличается = от ==?

= — оператор присваивания, == — оператор сравнения на равенство.

7. В чем разница между && и ||?

&& (логическое И) истинно, когда оба условия истинны; || (логическое ИЛИ) истинно, когда хотя бы одно условие истинно.

8. Что делает оператор %?

Вычисляет остаток от целочисленного деления.

9. В чем разница между явным и неявным преобразованием типов?

Неявное выполняется автоматически без потери данных, а явное требует указания типа в скобках.

10. Чем отличается int.Parse() от int.TryParse()?

int.Parse() при ошибке вызывает исключение, а int.TryParse() возвращает false без аварийного завершения.

11. Что произойдет, если пользователь введет буквы вместо числа при использовании int.Parse()?

Произойдёт ошибка времени выполнения FormatException.

12. В каком случае нужно использовать тип bool?

Для хранения логических значений true или false в условиях и циклах.